

Angel de Jesus Leyva Luna

Mexico City, Mexico | angel.leyva.ln@gmail.com | [linkedin.com/in/eng-angel-de-jesus-leyva-luna](https://www.linkedin.com/in/eng-angel-de-jesus-leyva-luna)

PROFESSIONAL SUMMARY

My professional focus is built on four main pillars: CAD design, electronics, programming, and telecommunications. I am passionate about diagnosing complex systems and seamless hardware-software integration. Furthermore, I excel in project management, driving and motivating my teammates to overcome challenges and achieve our shared goals. My approach is direct: execute rigorous test cases, track defects to their root cause, and ensure maximum reliability in every deliverable. If you would like to know more about my background or discuss how I can contribute to your team, please feel free to contact me!

EDUCATION

- | | |
|--|---|
| Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey CCM)
<i>B.S. in Electronics Engineering</i>
• Awards: CENEVAL EGEL - Outstanding Performance Award (Testimonio de Desempeño Sobresaliente). | Mexico City, Mexico
June 2026 |
| University of Ulm
<i>International Exchange Student — Communication and Information Technology (MSc)</i>
• Relevant Coursework: Learning Robots (Grade 1.00), Project Deep Reinforcement Learning (Grade 1.00), Embedded Security, Deep Learning Architectures, Medical Wearables. | Ulm, Germany
October 2025 – March 2026 |

TECHNICAL SKILLS

Testing & Integration: Manual Bench Testing, I/O Checkout, Defect Tracking, Troubleshooting, Technical Documentation.
Telecom & Networks: GPON/OTN Architecture, RF Link Budget, RTSA Spectral Analysis, Wireshark, Nmap, TCP/UDP/IP.
Design & Simulation: MATLAB (Simulink, Certified), Altium Designer (Certified), SolidWorks (Certified), PSPICE, Proteus.
Programming & Embedded: Python, C, Assembler, Microcontrollers, Edge Artificial Intelligence (FOMO, YOLO, Edge Impulse).
Languages: Spanish (Native), English (Professional - TOEFL iBT B2), German (Elementary - A2).

ENGINEERING EXPERIENCE & PROJECTS

- | | |
|--|---|
| Coursework: Telecommunications and Energy Systems Development
<i>Tecnologico de Monterrey</i>
• Optical Infrastructure Design: Learned Gigabit Passive Optical Network (GPON) and OTN access network architectures, integrating optical power budget calculations (PON Calculators) for high-capacity fiber infrastructures.
• Wireless & RF Engineering: Executed RF link viability analyses (Link Budget), evaluating antenna parameters (3D radiation patterns, dipoles) and applying empirical propagation models.
• Spectral Analysis & Bench Testing: Operated Real-Time Spectrum Analyzers (RTSA), performing physical validation and signal troubleshooting in laboratory environments.
• Network Architecture & Protocols: Utilized logical network analysis across client-server and OSI/TCP-IP models. Implemented tools (Wireshark, Nmap) to audit data flow, diagnose anomalies, and verify TCP/UDP protocol integrity. | January 2026 – June 2026
Mexico City, Mexico |
| Project L.I.L.Y. (Autonomous Unmanned Surface Vehicle, Qualcomm)
<i>Multidisciplinary Engineer</i>
• Collaborated in the debugging and diagnostics of the board through rigorous manual I/O bench testing, drafting schematic diagrams of the existing electrical architecture to isolate and resolve integration faults.
• Simulated and integrated motor control tests in MATLAB and Simulink, tuning gain variables (kp, ki) to ensure motor response accurately matched the directional navigation error.
• Tested and integrated embedded logic using Arduino App Lab, operating under the constraints of the Arduino Uno Q and AI hardware to optimize hardware-software communication limits.
• Tracked defects in the heuristic reward shaping system and implemented logic corrections to prevent operational loops, ensuring long-term autonomous reliability. | January 2026 – May 2026
Mexico City, Mexico |
| Commercial Electrical Design & PV Sizing (Academic Project)
<i>Electrical Design Analyst</i>
• Evaluated a three-phase commercial load center by interpreting complex single-line diagrams involving a 225 kVA substation, and assessed load tables to manage a 242.4 kW installed load.
• Designed and sized a 79.0 kWdc photovoltaic (PV) system spanning 527 m ² , projected to generate 9,820 kWh monthly to offset operational costs.
• Optimized AC/DC energy profiles by analyzing maximum historical demand peaks (111 kW) and calculated a 25 kVAR automatic capacitor bank to correct power factor deviations. | February 2024 – May 2024
Mexico City, Mexico |
| Shell Eco-Marathon - Escuderia Ecovolt CCM
<i>Team Captain & Head of Electronics</i> | August 2022 – April 2024
Mexico City, Mexico |

- Directed a 15-person cross-functional engineering team to build a fully carbon-neutral prototype electric vehicle, closely managing developers and mechanical engineers.
- During my tenure, the vehicle's energy analysis was conducted, along with the design and debugging of the power and sensing stage, carrying out laboratory tests utilizing oscilloscopes, power supplies, function generators, and spectrum analyzers, among other measurement equipment.
- Worked on the hardware and software implementation of the CAN protocol for communication between the vehicle's control panel and the power system.
- Collaborated in the design and simulation of a Field-Oriented Control (FOC) system for the vehicle's motor, analyzing simulated dynamic traction against real-world electrical efficiency.
- Worked collaboratively facing critical circumstances so that, under my leadership, the team achieved its best historical results by securing a \$6,000 USD prize in a single event for team reinvestment, demonstrating my ability to deliver results, achieve objectives, and propel the team to the next level.

FRC & FTC Team Nautilus 4010

January 2022 – December 2024

Design Team Member & Volunteer Mentor

Mexico City, Mexico

- Engineered and modeled custom robotic components using SolidWorks (CAD) for an international competition, actively maintaining technical documentation and fostering continuous teamwork.

Angel de Jesus Leyva Luna

Ciudad de México, México | angel.leyva.ln@gmail.com | [linkedin.com/in/eng-angel-de-jesus-leyva-luna](https://www.linkedin.com/in/eng-angel-de-jesus-leyva-luna)

RESUMEN PROFESIONAL

Mi enfoque profesional se centra en cuatro grandes pilares: diseño CAD, electrónica, programación y telecomunicaciones. Me apasiona el diagnóstico de sistemas complejos y la integración hardware-software. Además, destaco en la administración de proyectos, impulsando a mis compañeros de equipo para superar retos y alcanzar nuestras metas. Mi método de trabajo es directo: ejecutar casos de prueba rigurosos, rastrear defectos hasta su origen y asegurar la máxima confiabilidad en cada entregable. Si deseas conocer más sobre mi experiencia o cómo puedo aportar a tu equipo, te invito a enviarme un mensaje.

EDUCACIÓN

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey CCM)

Ingeniería en Electrónica

Ciudad de México, México

Junio 2026

- **Reconocimientos:** CENEVAL EGEL - Testimonio de Desempeño Sobresaliente.

Universidad de Ulm

Ulm, Alemania

Estudiante de Intercambio Internacional — Communication and Information Technology (MSc) Octubre 2025 – Marzo 2026

- **Cursos Relevantes:** Robótica de Aprendizaje (Calificación 1.00), Proyecto de Aprendizaje Profundo por Refuerzo (Calificación 1.00), Seguridad en Sistemas Embebidos, Arquitecturas de Aprendizaje Profundo, Dispositivos Médicos Vestibles.

HABILIDADES TÉCNICAS

Pruebas e Integración: Pruebas Manuales en Banco, Verificación de E/S, Seguimiento de Defectos, Resolución de Problemas, Documentación Técnica.

Telecomunicaciones y Redes: Arquitectura GPON/OTN, Link Budget (RF), Análisis Espectral RTSA, Wireshark, Nmap, TCP/UDP/IP.

Diseño y Simulación: MATLAB (Simulink, Certificado), Altium Designer (Certificado), SolidWorks (Certificado), PSPICE, Proteus.

Programación y Sistemas Embebidos: Python, C, Ensamblador, Microcontroladores, Inteligencia Artificial de Borde (FOMO, YOLO, Edge Impulse).

Idiomas: Español (Nativo), Inglés (Profesional - TOEFL iBT B2), Alemán (Básico - A2).

EXPERIENCIA EN INGENIERÍA Y PROYECTOS

Curso: Desarrollo de Telecomunicaciones y Sistemas Energéticos

Enero 2026 – Junio 2026

Tecnológico de Monterrey

Ciudad de México, México

- **Diseño de Infraestructura Óptica:** Aprendí arquitecturas de redes de acceso GPON y Redes de Transporte Óptico (OTN), integrando cálculos de presupuesto óptico (PON Calculators) para infraestructuras de fibra óptica de alta capacidad.
- **Ingeniería Inalámbrica y RF:** Ejecuté análisis de viabilidad de enlaces RF (Link Budget), evaluando parámetros de antenas (patrones de radiación 3D, dipolos) y aplicando modelos de propagación.
- **Análisis Espectral y Pruebas de Banco:** Operé Analizadores de Espectro en Tiempo Real (RTSA), realizando validación física y solución de problemas de señal en laboratorio.
- **Arquitectura de Redes y Protocolos:** Utilicé el análisis lógico de redes en modelos cliente-servidor y OSI/TCP-IP. Implementé herramientas (Wireshark, Nmap) para auditar el flujo de datos, diagnosticar anomalías y verificar la integridad de protocolos TCP/UDP.

Proyecto L.I.L.Y. (Vehículo Autónomo de Superficie No Tripulado, Qualcomm)

Enero 2026 – Mayo 2026

Ingeniero Multidisciplinario

Ciudad de México, México

- Colaboré en la depuración (debugging) y diagnóstico de la placa mediante rigurosas verificaciones manuales de E/S en banco, levantando diagramas esquemáticos de la arquitectura eléctrica existente para aislar y resolver fallos de integración.
- Simulé e integré pruebas de control motriz en MATLAB y Simulink, afinando las variables de ganancia (kp, ki) para asegurar que la respuesta de los motores se ajustara con precisión al error direccional de navegación.
- Probé e integré la lógica embebida utilizando Arduino App Lab, operando bajo las restricciones del Arduino Uno Q y el hardware de IA para optimizar los límites de comunicación entre hardware y software.
- Realicé el seguimiento de defectos en el sistema de modelado de recompensas heurísticas e implementé correcciones lógicas para evitar bucles operativos, garantizando la confiabilidad autónoma.

Diseño Eléctrico y Dimensionamiento PV Comercial (Proyecto Académico)

Febrero 2024 – Mayo 2024

Analista de Diseño Eléctrico

Ciudad de México, México

- Evalué la eficiencia de un centro de carga trifásico comercial, interpretando diagramas unifilares complejos asociados a una subestación de 225 kVA, y evaluando cuadros de carga para administrar una carga instalada total de 242.4 kW.
- Projecté y dimensioné un sistema fotovoltaico (PV) de 79.0 kWdc sobre un área de 527 m², estimado para generar 9,820 kWh mensuales y reducir los costos operativos.

- Optimicé perfiles de energía AC/DC analizando picos de demanda máxima histórica (111 kW) y calculé un banco de capacitores automático de 25 kVAR para mantener el cumplimiento del factor de potencia.

Shell Eco-Marathon - Escudería Ecovolt CCM

Agosto 2022 – Abril 2024

Capitán del Equipo y Líder de Electrónica

Ciudad de México, México

- Dirigí un equipo de ingeniería multidisciplinario de 15 personas para construir un prototipo de vehículo eléctrico totalmente neutral en carbono, dirigiendo estrechamente a desarrolladores e ingenieros mecánicos.
- Durante mi gestión, se realizó el análisis energético del vehículo, así como el diseño y depuración de la etapa de potencia y sensado, llevando a cabo pruebas con equipo de laboratorio y utilizando ampliamente osciloscopios, fuentes de poder, generadores de funciones y analizadores de espectro, entre otros.
- Se trabajó en la implementación a nivel de hardware y software del protocolo CAN para la comunicación entre el panel de control del vehículo y el sistema de potencia.
- Colaboré en el diseño y simulación de un sistema de Control Orientado al Campo (FOC) para el motor del vehículo, analizando la tracción dinámica simulada frente a la eficiencia eléctrica real.
- Trabajamos en conjunto ante circunstancias críticas para que, bajo mi liderazgo, el equipo alcanzara sus mejores resultados históricos al asegurar un premio de \$6,000 USD (\$120,000 MXN) en una sola competencia para reinversión, demostrando mi capacidad para entregar resultados, alcanzar objetivos e impulsar al equipo al siguiente nivel.

FRC & FTC Team Nautilus 4010

Enero 2022 – Diciembre 2024

Miembro del Equipo de Diseño y Mentor Voluntario

Ciudad de México, México

- Diseñé y modelé componentes robóticos personalizados en SolidWorks (CAD) para una competencia internacional, manteniendo activamente la documentación técnica y fomentando el trabajo en equipo continuo.